18133번 - 가톨릭대학교에 워터 슬라이드를?? 성공

☆

4 플래티넘 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	476	266	215	56.430%

문제

치삼이는 축제를 맞아 가톨릭대학교에 건물 옥상에서 다른 건물 옥상으로 이동하는 워터 슬라이드를 짓기로 했다!

가톨릭대학교의 건물은 총 N 개로 이루어져 있으며, 편의상 1번 건물부터 N 번 건물까지 있다고 하자. 이 건물들의 옥상과 옥상 사이에 터널이 설치되어 있다면 터널을 따라 연결된 건물 옥상으로 물이 흐른다. 단 터널은 방향이 정해져 있어 주어진 방향으로만 물이 흐를 수 있으며, 이동할 수 있는 모든 건물 옥상으로 물이 흐른다. 예를 들어 1에서 2번으로 향하는 터널이 있고, 2에서 3번으로 향하는 터널이 있다면, 1번에 물을 붓는다면 2번과 3번 건물 옥상에도 물이 흘러간다는 의미이다. 또한, 두 옥상 사이의 터널이 여러 개가 있을 수 있으며, 하나의 건물 옥상에서 그 건물 옥상으로 연결되는 터널은 없다.

모든 터널은 설치가 완료되었고, 내일이 축제이므로 치삼이는 이제 양동이를 구입해 물을 흘려보내 워터 슬라이드를 완성하려고 한다! 하나의 양동이로는 하나의 건물 옥상에만 물을 부을 수 있고, 양동이는 상상할 수 없을 만큼 충분히 크기 때문에, 물을 부으면 터널을 타고 흐를 수 있는 모든 건물 옥상으로 전달된다. 하지만 양동이가 너무 비싼 관계로 치삼이는 양동이의 구매를 최소화하려고 한다.

여러분이 치삼이를 도와 최소 몇 개의 양동이로 모든 건물 옥상에 물을 흘려보낼 수 있는지 구해주자!

입력

두 정수 N ($2 \le N \le 100{,}000$), M ($1 \le M \le 100{,}000$)이 주어진다. N 은 건물의 개수를, M 은 터널의 개수를 나타낸다. 건물 옥상들의 번호는 1과 N 사이의 정수다.

다음 M개의 줄에는 각각 두 정수 x, y ($1 \le x, y \le N$)가 주어지는데, 이는 x 번 건물 옥상에서 y 번 건물 옥상으로 향하는 터널이 설치되어있음을 뜻한다.

출력

모든 건물 옥상에 물을 흘려보내기 위해 최소한으로 필요한 양동이 개수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 3
1 2
2 1
3 1
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

예제 입력 2 복사

```
10 4
6 1
9 7
9 7
4 3
```

예제 출력 2 복사

```
7
```

출처

University (/category/5) > 가톨릭대학교 (/category/466) > 제1회 가톨릭대학교 프로그래밍 경진대회 (CCPC) (/category/805) > Div. 1 (/category/detail/2126) D번

- 문제를 만든 사람: winterlood (/user/winterlood)
- 데이터를 추가한 사람: 9507ym (/user/9507ym)
- 문제를 검수한 사람: kimcoding (/user/kimcoding), rhs0266 (/user/rhs0266), tony9402 (/user/tony9402), tyoungs (/user/tyoungs)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 강한 연결 요소 (/problem/tag/76)

메모